

ANTEPROJETO DA PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL

Curso	Técnico/a de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos ▾	Turma	3I
Aluno(a)	Frederico Ferreira Gouveia	N.º	14482
Orientador(a)	Luís Santos	Data	17/03/2026

NOME DO PROJETO

ReCallBook - Projeto Web de Inteligência Artificial para Estudo/Ensino

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Motivo do nome:

A ideia do projeto é usar serviços de IA (inteligência artificial), capaz de chamar ferramentas (tools) e voltar a chamar informações, várias vezes para auxiliar no processo de pesquisa e aprendizagem.

O nome ReCallBook foi escolhido porque:

- “Re” - indica repetição, visitar e refazer consultas.
- “Call” - remete a chamar ferramentas, funções ou informação.
- “recall” - em inglês significa lembrar ou recuperar (informação).
- “Book” - Notebook(caderno), a plataforma serve para criar cadernos digitais

Hoje em dia existem múltiplas ferramentas de Inteligência Artificial. No entanto, com o crescimento destas tecnologias também surgem preocupações relacionadas com a privacidade dos dados e com o controlo da informação partilhada pelos utilizadores. Ao mesmo tempo, a comunidade open source tem vindo a crescer bastante, criando ferramentas poderosas e acessíveis para todos.

Neste projeto vai ser desenvolvida uma plataforma de Inteligência Artificial local e privada, inspirada no NotebookLM, que permitirá aos utilizadores analisar documentos, pesquisar informação e aprender a partir dos seus próprios dados sem que estes saiam do seu sistema.

O projeto está desenhado para empresas, escolas, universidades e outras instituições que necessitam de trabalhar

com informação confidencial/sensível ou pedagógica, garantindo assim maior privacidade e controlo dos dados.

Para a concretização deste projeto serão realizadas várias fases, como:

- pesquisa e recolha de informação sobre ferramentas de IA open weight e ferramentas open source;
- definição da arquitetura do sistema:
 - desenvolvimento de uma base de dados;
 - desenvolvimento da estrutura de ficheiros;
 - desenvolvimento do espaço para a construção do projeto
- desenvolvimento da interface da aplicação;
- desenvolvimento de um logotipo;
- integração de modelos de Inteligência Artificial (LLM/SLM) locais;
- criação de um sistema de gestão e análise de documentos (RAG);
- realização de testes e melhorias da plataforma.

O objetivo final será criar uma plataforma funcional, privada e open source, que permita aos utilizadores utilizar Inteligência Artificial para pesquisa e aprendizagem de forma segura e escalável.

OBJETIVOS DO PROJETO (o que pretendo alcançar com este projeto)

Considerando a natureza da PAP, estabelece-se os seguintes objetivos pessoais:

- Desenvolver uma mentalidade de crescimento pessoal, adquirindo a capacidade de aprender novas tecnologias e adaptar-me às mudanças constantes na área da informática e da Inteligência Artificial.
- Desenvolver a capacidade de espírito crítico e de análise durante a execução do projeto, avaliando diferentes soluções tecnológicas e escolhendo as mais adequadas para a construção da plataforma.
- Aprofundar competências de criatividade, procurando novas formas de resolver problemas e desenvolver funcionalidades úteis para os utilizadores da aplicação.
- Desenvolver competências de inovação, explorando ferramentas open source e tecnologias modernas para criar uma solução eficiente e adaptável.
- Desenvolver competências de comunicação, através da apresentação do projeto, documentação do processo de desenvolvimento e partilha de ideias de forma clara e organizada.
- Desenvolver competências de liderança e gestão de projeto, planeando as diferentes etapas de desenvolvimento e organizando o trabalho ao longo do tempo.
- Desenvolver competências em gestão e organização do tempo, garantindo o cumprimento das várias fases do projeto dentro dos prazos estabelecidos.
- Desenvolver competências técnicas nas áreas de formação, especialmente em programação, desenvolvimento web e utilização de ferramentas de desenvolvimento.

Dada a natureza do projeto, estabelece-se os seguintes objetivos do projeto:

- Desenvolver uma plataforma web de estudo e aprendizagem baseada em Inteligência Artificial, permitindo aos utilizadores pesquisar e analisar informação a partir dos seus próprios documentos.
- Criar um sistema que permita utilizar modelos de IA de forma local e privada, garantindo maior controlo e segurança dos dados.
- Implementar funcionalidades que permitam carregar documentos e gerar respostas ou explicações automáticas com base nesses conteúdos.
- Desenvolver competências no domínio de várias ferramentas e tecnologias utilizadas no desenvolvimento do projeto, como Visual Studio Code, GitHub e MySQL.
- Aplicar conhecimentos de programação web, utilizando linguagens e tecnologias como JavaScript, HTML, node.js, Vue.js, Tailwind CSS, Express, zod, entre outros de forma a construir uma aplicação moderna, funcional e escalável.

FUNDAMENTAÇÃO DO PROJETO

Nos últimos anos, a Inteligência Artificial tem vindo a evoluir rapidamente e a tornar-se cada vez mais presente em diversas áreas da sociedade, incluindo na educação, investigação e ambiente empresarial. Ferramentas baseadas em IA permitem atualmente analisar grandes quantidades de informação, gerar resumos automáticos, responder a perguntas e apoiar processos de aprendizagem e tomada de decisão. No entanto, grande parte dessas ferramentas funcionam através de serviços online, o que implica o envio de dados dos utilizadores para servidores externos.

Esta dependência de plataformas externas levanta várias preocupações relacionadas com a privacidade, segurança e controlo da informação. Muitas empresas e instituições lidam diariamente com documentos confidenciais, dados internos ou materiais de estudo que não devem ser partilhados com serviços externos. Assim, torna-se importante desenvolver soluções que permitam utilizar Inteligência Artificial, mantendo os dados localmente e sob controlo do utilizador. Foi neste contexto que surgiu a ideia de desenvolver o projeto ReCallBook. A minha principal motivação ao desenvolver este projeto é criar uma ferramenta que permita aos utilizadores aproveitar as vantagens da Inteligência Artificial sem comprometer a privacidade dos seus dados. Ao funcionar localmente no computador ou servidor do utilizador, a plataforma garante que os documentos analisados permanecem dentro do próprio sistema, reduzindo riscos associados à partilha de informação sensível.

Outro motivo importante para a realização deste projeto reside no crescimento do movimento open source. Atualmente, existem diversos modelos de Inteligência Artificial open weight e ferramentas open source que permitem desenvolver soluções avançadas sem depender exclusivamente de serviços comerciais. Ao utilizar estas tecnologias, eu pretendo que o projeto demonstre como é possível criar ferramentas modernas, acessíveis e que possam ser aprimoradas pela comunidade no futuro.

Além disso, este projeto tem também relevância no contexto pedagógico e de aprendizagem. Uma plataforma deste teor pode e deve ser utilizada como apoio ao estudo, permitindo organizar documentos, pesquisar informação dentro de materiais específicos e gerar explicações que ajudem os utilizadores a compreender melhor determinados conteúdos. Desta forma, a aplicação vai, certamente, contribuir para tornar o processo de aprendizagem mais eficiente e personalizado.

Para findar, a realização deste projeto representa também uma oportunidade importante de desenvolvimento pessoal de competências técnicas. Durante o processo de criação da plataforma vai proceder-se à articulação e interface de conhecimentos em áreas como programação, desenvolvimento de aplicações, bases de dados, integração de modelos de Inteligência Artificial e organização de sistemas de software. Uniformemente, o projeto ReCallBook visa demonstrar que é possível desenvolver soluções de Inteligência Artificial úteis, privadas e acessíveis, contribuindo para a criação de ferramentas que respeitem a privacidade dos utilizadores e que podem ser utilizadas tanto em contextos educativos como profissionais.

RECURSOS | MEIOS

Serviços

- Github
- Figma

Software

- Visual Studio Code
- Git
- MySQL
- Qdrant
- Docker

Hardware

- Computador
- Monitor
- Teclado
- Rato
- Ligação à Internet

TAREFAS A REALIZAR | CRONOGRAMA

Fevereiro

- Apresentação da proposta da PAP

Março

- Desenvolvimento do anteprojecto
- Arquitetura do sistema e estruturação do repositório

Abril

- Integração inicial da Inteligência Artificial
- Testes de execução de IA
- Implementação da base de dados
- Criação da estrutura base do backend
- Desenvolvimento do sistema de upload e recuperação de documentos

Maio

- Implementação do sistema RAG
- Otimização do backend
- Desenvolvimento do frontend e integração com o backend
- Melhoria do QoL (Quality of Life)

Junho

- Criação da identidade visual, logotipo, entre outros
- Revisão final, testes de usabilidade e correção de erros
- Entrega da parte prática do projeto
- Pré-apresentação ao professor orientador
- Entrega do relatório impresso, pen USB e folha de anti-plágio

Julho

- Apresentação e defesa da PAP perante o júri
- Afixação dos resultados

AUTOAVALIAÇÃO

Ao longo da elaboração deste anteprojeto e do planeamento da PAP, demonstrei um elevado nível de empenho, autonomia e rigor técnico. A escolha do projeto ReCallBook reflete a minha capacidade inata desenvolvida ao longo do curso de analisar as tendências atuais da Inteligência Artificial e identificar uma necessidade crítica: a privacidade de dados em ambientes educativos e profissionais.

Vertentes que desenvolvi com aptidão e rigor e as competências respetivamente desenvolvidas:

- **Domínio Técnico:** Demonstrei um conhecimento sólido sobre a stack tecnológica necessária, desde a gestão de bases de dados relacionais e vetoriais (MySQL/Qdrant) até à integração de modelos de IA open weight via Ollama.
- **Espírito Crítico:** Fui capaz de selecionar as ferramentas mais adequadas, privilegiando o ecossistema open source, demonstrando maturidade na tomada de decisões de engenharia de software.
- **Organização e Gestão:** O cronograma foi concebido de forma realista, garantindo que todas as fases, do backend ao design da identidade visual, estivessem interligadas de forma lógica e sequencial.

Desafios e Melhorias: Reconheço que a implementação de um sistema RAG (Retrieval-Augmented Generation) local apresenta desafios de performance, nomeadamente no que respeita a pesquisa semântica, a transformação para embeddings, a organização da informação, entre outros. No entanto, encaro este obstáculo como uma oportunidade para aprimorar as minhas competências de otimização de sistemas e resolução de problemas complexos.

Conclusão: Considero que o trabalho poderá situar-se num nível de excelência, pois este projeto é uma aplicação prática de conhecimentos adquiridos e também uma solução inovadora, planeada para ser segura e escalável. A minha postura proativa na pesquisa e o compromisso com a excelência técnica garantem a entrega de um trabalho que cumpre todos os requisitos académicos e profissionais exigidos para uma Prova de Aptidão Profissional de excelência.

AUTOAVALIAÇÃO: 19 (valores)